

11.1.1. - Metrika a metrický prostor

Nechť P je množina. Zobrazení $g: P \times P \rightarrow [0, \infty)$ se nazývá metrika, jestliže $\forall x, y, z \in P$ splňuje:

- $g(x, y) \geq 0$ a $g(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
- $g(x, y) = g(y, x)$
- $g(x, z) \leq g(x, y) + g(y, z)$

Dvojice (P, g) se pak nazývá metrický prostor.

11.1.5 - Norma a normovaný lineární prostor

Nechť V je vektorový prostor nad $\mathbb{R} (\mathbb{C})$. Zobrazení $\|\cdot\|: V \rightarrow [0, \infty)$ se nazývá norma, jestliže $\forall u, v \in V$ a $\lambda \in \mathbb{R} (\mathbb{C})$ splňuje:

- $\|u\| \geq 0$ a $\|u\| = 0 \Leftrightarrow u = 0$
- $\|\lambda u\| = |\lambda| \|u\|$
- $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$

Dvojice $(V, \|\cdot\|)$ se nazývá normovaný lineární prostor.

11.1.10 - Skalární součin

Nechť V je vektorový prostor. Pak zobrazení $(\cdot, \cdot): V \times V \rightarrow \mathbb{R} (\mathbb{C})$ nazýváme skalární součin, jestliže $\forall x, y, z \in V$ a $\forall \lambda \in \mathbb{R} (\mathbb{C})$ platí:

- $(x, x) \geq 0$ a $(x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$
- $(x, y) = \overline{(y, x)}$
- $(\lambda x, y) = \lambda (x, y)$ a $(x + y, z) = (x, z) + (y, z)$.

Dvojice $(V, (\cdot, \cdot))$ nazýváme unitárním prostorem.

11.2.1 - Konvergence v metrickém prostoru

Nechť (P, g) je metrický prostor a $\{x_n\} \subset P$ je posloupnost, pak řekneme, že x_n konverguje k $x \in P$ pro $n \rightarrow \infty$, jestliže $g(x_n, x) \rightarrow 0$. V takovém případě píšeme $x_n \rightarrow x$.

11.2.6 - Ekvivalentní normy a metricky

Nechť g_1, g_2 jsou metricky na P . Řekneme, že tyto metricky jsou ekvivalentní, jestliže existují $c_1, c_2 > 0$ takové, že na P platí:

$$c_1 g_1(x, y) \leq g_2(x, y) \leq c_2 g_1(x, y).$$

Analogicky definujeme ekvivalentní normy podobně:

$$c_1 \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq c_2 \|x\|_1$$

11.3.1 - Okolí v metrickém prostoru

Nechť (P, g) je metrický prostor, $x_0 \in P$ a $\varepsilon > 0$, množinu $U_\varepsilon(x_0) := \{x \in P : g(x, x_0) < \varepsilon\}$ se nazývá ε -ouhř okolo bodu x_0 . Postupem ε -ouhř okolo bodu x_0 se nazývá množina $P_\varepsilon(x_0) := U_\varepsilon(x_0) \setminus \{x_0\}$.

11.3.3 - Otevřená a uzavřená množiny

Nechť (P, g) je metrický prostor. Množina $G \subset P$ se nazývá otevřená, jestliže ke každému jejímu bodu existuje okolí, které leží v G . Množina $F \subset P$ se nazývá uzavřená, jestliže je doplněk otevřená množina.

11.3.13 - Vnitřní, vnější a hraniční body množiny

Nechť (P, g) je metrický prostor a $A \subset P$. Řekneme, že bod $x_0 \in A$ je vnitřní bodem množiny A , jestliže existuje jeho okolí ležící v A . Bod $x_0 \in P$ se nazývá vnější bod množiny A , jestliže je vnitřní bodem jejího doplněku. Bod $x_0 \in P$ se nazývá hraničním bodem množiny A , jestliže není vnitřní ani vnějším bodem A . Množina všech vnitřních bodů se nazývá vnitřní množina A a značí se A° . Množina všech vnějších bodů A se nazývá vnější množina A . Množina všech hraničních bodů se nazývá hraniční množina A a značí se ∂A . Množina $\bar{A} := \partial A \cup A$ nazýváme uzávěr množiny A .

11.3.19 - Izolovaný a hromadný bod množiny

Nechť (P, g) je metrický prostor a $A \subset P$. Bod $x_0 \in A$ se nazývá izolovaný bod množiny A , jestliže má prostoucí okolí neprotínající A . Bod $x_0 \in P$ se nazývá hromadný bod množiny, jestliže každé jeho prostoucí okolí protíná A . Množina všech hromadných bodů množiny A se nazývá derivace množiny A značí se A' .

11.4.1 - Hustá podmnožina

Nechť (P, g) je metrický prostor a $A \subset P$. Řekneme, že množina A je hustá v P , jestliže v každém okolí každého prvku z P leží prvek z A .

11.4.4 - Separabilní prostor

Řekneme, že metrický prostor je separabilní, jestliže v něm existuje spočetná hustá množina.

11.5.1 - Cauchyovská posloupnost

Nechť (P, g) je metrický prostor. Řekneme, že $\{x_n\} \subset P$ je Cauchyovská v (P, g) , jestliže:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall m, n \geq n_0 \Rightarrow g(x_m, x_n) < \varepsilon$$

11.5.2 - Úplný metrický prostor

Řekneme, že metrický prostor (P, g) je úplný, jestliže každá Cauchyovská posloupnost jeho prvků v něm konverguje.

11.5.5 - Banachův a Hilbertův prostor

Úplný lineární normovaný prostor se nazývá Banachův.

Úplný unitární prostor se nazývá Hilbertův.

11.6.1 - Kompaktní množina

Nechť (P, g) je metrický prostor a $A \subset P$. Řekneme, že A je kompaktní, jestliže z každé posloupnosti jejích prvků lze vybrat konvergentní podposloupnost.

11.6.5 - Omezená množina

Nechť (P, g) je metrický prostor, $A \subset P$. Řekneme, že A je omezená, jestliže $\exists x_0 \in P$ a $R > 0$ takové, že $A \subset U_R(x_0)$.

11.7.1 - Pokrytí množiny

Nechť (P, g) je metrický prostor, $A \subset P$, I je indexová množina a $\{M_\alpha\}_{\alpha \in I}$ je systém podmnožin P , pak říkáme, že $\{M_\alpha\}$ je pokrytí A , jestliže $A \subset \bigcup_{\alpha \in I} M_\alpha$. Jsou-li všechny množiny otevřené, hovoříme o otevřeném pokrytí.

11.7.7 - Interval

Intervalem v $\mathbb{R}^N$ nazýváme množinu tvaru $I = I_1 \times I_2 \times \dots \times I_N$, kde $I_1, \dots, I_N$ jsou intervaly v $\mathbb{R}$. Je-li množina I otevřená, hovoříme o otevřeném intervalu. Podobně definujeme uzavřený, omezený a kompaktní intervaly.

11.8.1 - Kontrakční zobrazení

Nechť (P, g) je metrický prostor a $T: P \rightarrow P$ je zobrazení definované na celém P . Řekneme, že T je kontrakční zobrazení (kontrakce), jestliže $\exists q \in [0, 1)$ takové, že

$$g(Tx, Ty) \leq q g(x, y) \quad \forall x, y \in P$$

Bod x_0 se nazývá pevným bodem zobrazení T , jestliže $Tx_0 = x_0$.

11.9.1 - Limita zobrazení

Nechť (P_1, g_1) a (P_2, g_2) jsou metrické prostory, $\varphi: P_1 \rightarrow P_2$, $x_0 \in P_1$ je hromadným bodem $D_\varphi \subset P_1$ a $y_0 \in P_2$.

Řekneme, že zobrazení φ má v bodě x_0 limitu y_0 , jestliže

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : x \in D_\varphi(x_0) \cap D_\varphi \Rightarrow \varphi(x) \in U_\varepsilon(y_0)$$

V takovém případě píšeme $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = y_0$ nebo $\varphi(x) \rightarrow y_0$ pro $x \rightarrow x_0$.

11.9.3 - Spojitost zobrazení

Nechť (P_1, g_1) a (P_2, g_2) jsou metrické prostory, $\varphi: P_1 \rightarrow P_2$, $x_0 \in D_\varphi \subset P_1$. Řekneme, že zobrazení φ je v x_0 spojitá, jestliže

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : x \in U_\delta(x_0) \Rightarrow \varphi(x) \in U_\varepsilon(\varphi(x_0))$$